

■ Evidências - Interface Inteligente Unificada v2

Desafio 4 - I2A2 InsurTechLab | Base: 7 notas fiscais | Valor total R\$ 84,901.75 | Gerado em 15/08/2026 | 11 perguntas testadas em texto, tabela e gráfico

Resumo: LoaderAgent extraiou 7 linhas, SchemaAgent gerou dicionário automático, QueryAgent produziu QueryPlan Pydantic, ExecutorAgent executou agregações whitelist, VizAgent decidiu visualização, FallbackAgent garante robustez.

1. Qual fornecedor recebeu o maior valor no período?

Intent: ranking | **Viz:** bar | **Group:** xFant | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

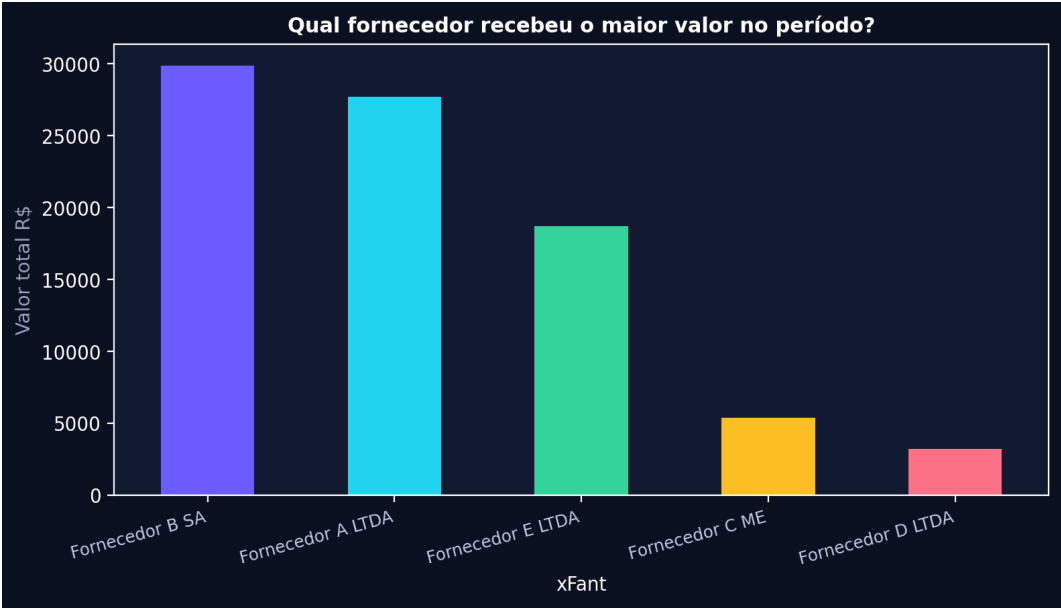
```
{
  "raw": "Qual fornecedor recebeu o maior valor no período?",
  "intent": "ranking",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "xFant",
  "viz_hint": "bar",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

xFant	total_valor
Fornecedor B SA	R\$ 29,900.00
Fornecedor A LTDA	R\$ 27,701.25
Fornecedor E LTDA	R\$ 18,700.30
Fornecedor C ME	R\$ 5,400.20
Fornecedor D LTDA	R\$ 3,200.00

■ Resposta Texto (VizAgent): Top 1 Fornecedor B SA com R\$ 29,900.00. Fornecedor B SA lidera com 35,2% do total.

Gráfico bar (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

2. Qual produto apresentou o maior volume comprado?

Intent: ranking | Viz: bar | Group: xProd | Metric: sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

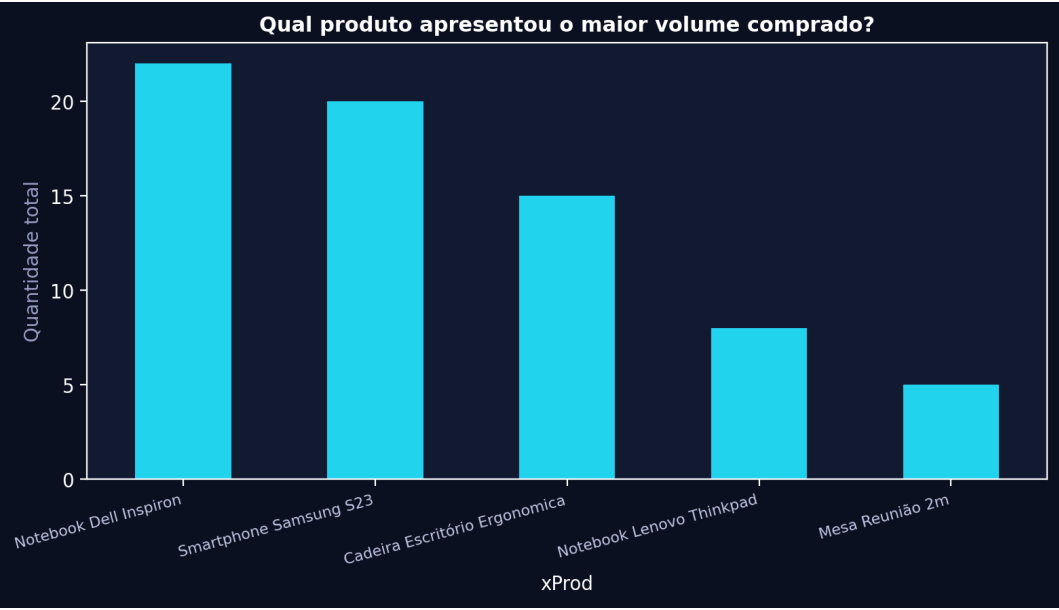
```
{
  "raw": "Qual produto apresentou o maior volume comprado?",
  "intent": "ranking",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "xProd",
  "viz_hint": "bar",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

xProd	volume
Notebook Dell Inspiron	22.0
Smartphone Samsung S23	20.0
Cadeira Escritório Ergonomica	15.0
Notebook Lenovo Thinkpad	8.0
Mesa Reunião 2m	5.0

■ Consulta 'Qual produto apresentou o maior volume comprado?' retornou 5 linhas. Visualização recomendada: bar. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico bar (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

3. Qual foi o total gasto em cada mês?

Intent: timeseries | **Viz:** line | **Group:** mes | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

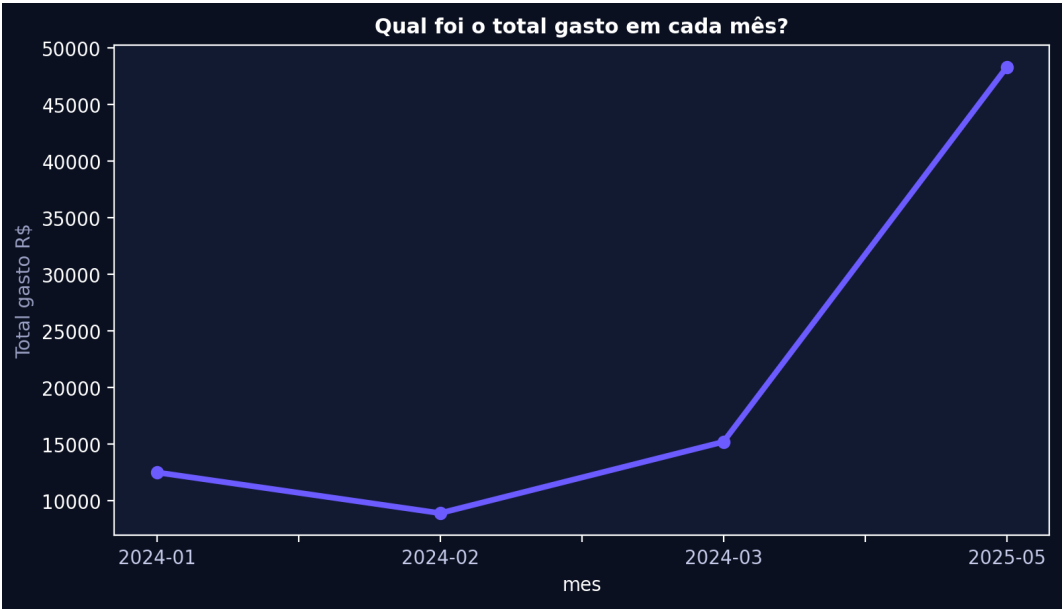
```
{
  "raw": "Qual foi o total gasto em cada mês?",
  "intent": "timeseries",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "mes",
  "viz_hint": "line",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

mes	total
2024-01	R\$ 12,500.50
2024-02	R\$ 8,900.00
2024-03	R\$ 15,200.75
2025-05	R\$ 48,300.50

■ Consulta 'Qual foi o total gasto em cada mês?' retornou 4 linhas. Visualização recomendada: line. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico line (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

4. Quais foram os cinco maiores fornecedores?

Intent: ranking | **Viz:** bar | **Group:** xFant | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

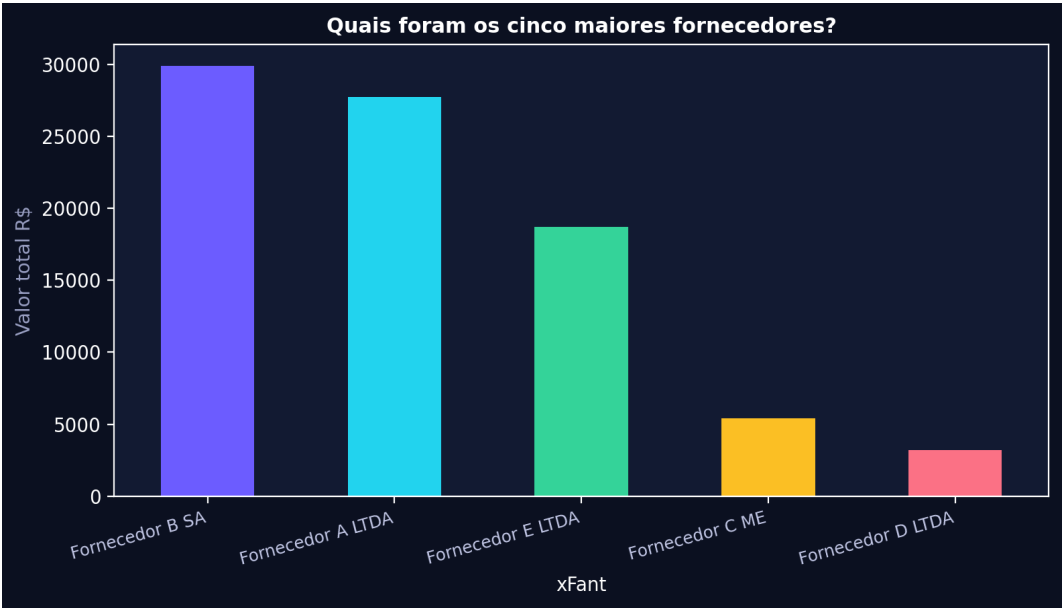
```
{
  "raw": "Quais foram os cinco maiores fornecedores?",
  "intent": "ranking",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "xFant",
  "viz_hint": "bar",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

xFant	total_valor
Fornecedor B SA	R\$ 29,900.00
Fornecedor A LTDA	R\$ 27,701.25
Fornecedor E LTDA	R\$ 18,700.30
Fornecedor C ME	R\$ 5,400.20
Fornecedor D LTDA	R\$ 3,200.00

■ Consulta 'Quais foram os cinco maiores fornecedores?' retornou 5 linhas. Visualização recomendada: bar. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico bar (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

5. Qual categoria apresentou maior crescimento nas compras?

Intent: growth | **Viz:** line | **Group:** categoria | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

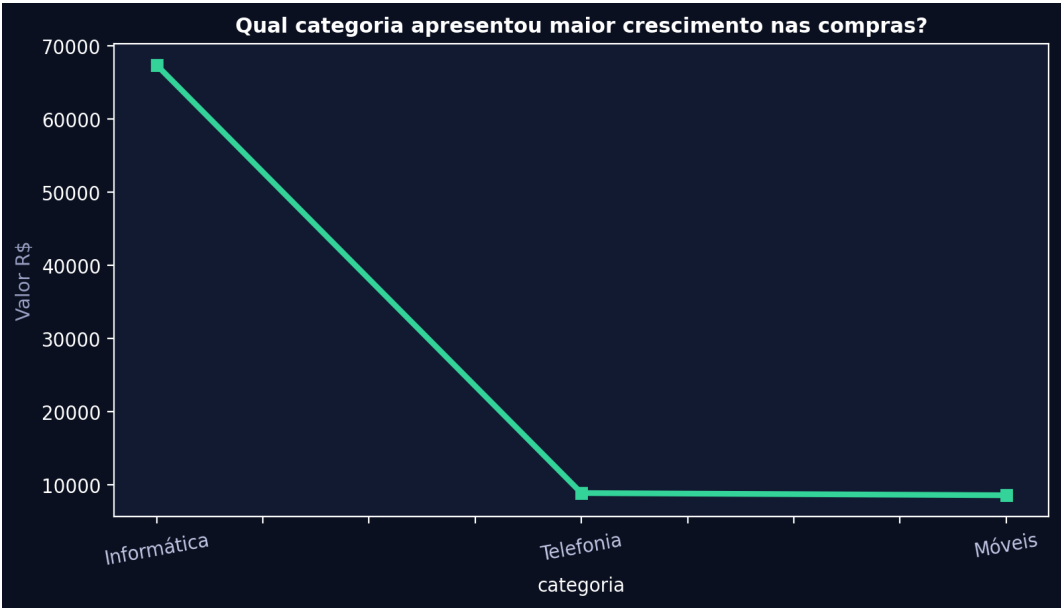
```
{
  "raw": "Qual categoria apresentou maior crescimento nas compras?",
  "intent": "growth",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "categoria",
  "viz_hint": "line",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

categoria	total
Informática	R\$ 67,401.55
Telefonia	R\$ 8,900.00
Móveis	R\$ 8,600.20

■ Consulta 'Qual categoria apresentou maior crescimento nas compras?' retornou 3 linhas. Visualização recomendada: line. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico line (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

6. Qual o valor total das notas fiscais emitidas?

Intent: aggregate | **Viz:** text | **Group:** - | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

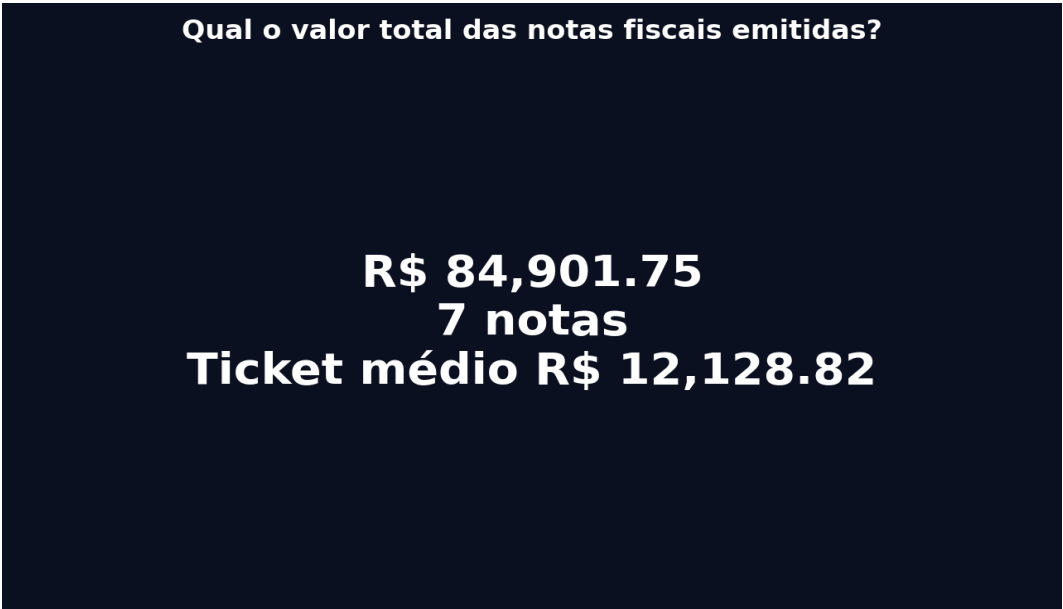
```
{
  "raw": "Qual o valor total das notas fiscais emitidas?",
  "intent": "aggregate",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": null,
  "viz_hint": "text",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

metrica	valor	linhas
Soma de vNF	R\$ 84,901.75	7

■ Valor total das notas fiscais emitidas: R\$ 84,901.75 em 7 notas. Ticket médio R\$ 12,128.82

Gráfico text (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

7. Quais os 5 emitentes com maior valor total de notas?

Intent: ranking | **Viz:** bar | **Group:** xNome | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

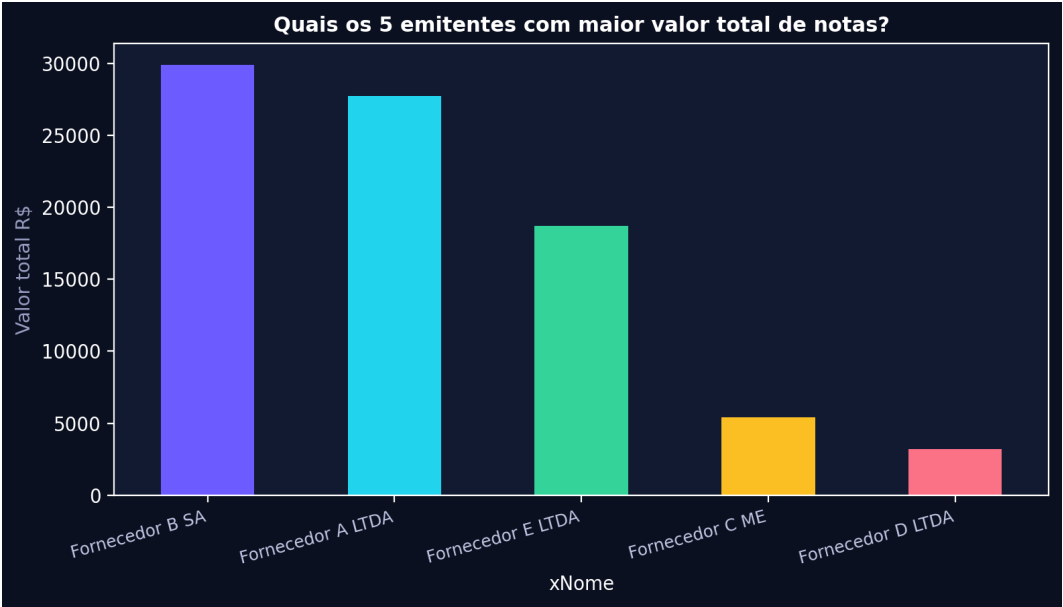
```
{
  "raw": "Quais os 5 emitentes com maior valor total de notas?",
  "intent": "ranking",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "xNome",
  "viz_hint": "bar",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

xNome	total_valor
Fornecedor B SA	R\$ 29,900.00
Fornecedor A LTDA	R\$ 27,701.25
Fornecedor E LTDA	R\$ 18,700.30
Fornecedor C ME	R\$ 5,400.20
Fornecedor D LTDA	R\$ 3,200.00

■ Consulta 'Quais os 5 emitentes com maior valor total de notas?' retornou 5 linhas. Visualização recomendada: bar. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico bar (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

8. Qual UF do destinatário recebeu mais notas fiscais?

Intent: group_count | **Viz:** pie | **Group:** UF | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

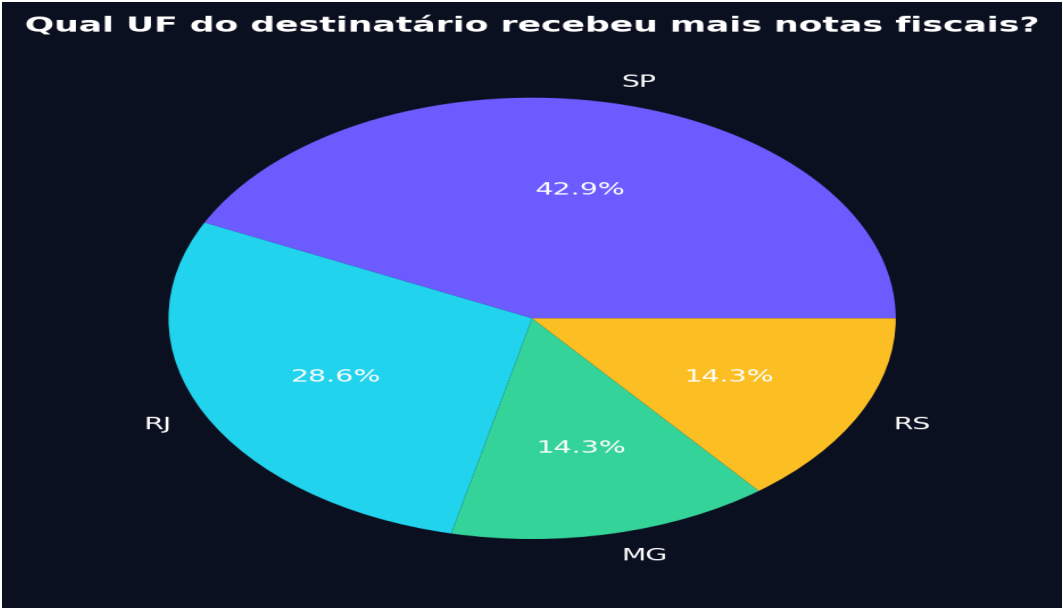
```
{
  "raw": "Qual UF do destinatário recebeu mais notas fiscais?",
  "intent": "group_count",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "UF",
  "viz_hint": "pie",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

UF	quantidade
SP	3
RJ	2
MG	1
RS	1

■ Consulta 'Qual UF do destinatário recebeu mais notas fiscais?' retornou 4 linhas. Visualização recomendada: pie. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico pie (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

9. Qual a quantidade total por NCM?

Intent: group_count | **Viz:** pie | **Group:** NCM | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

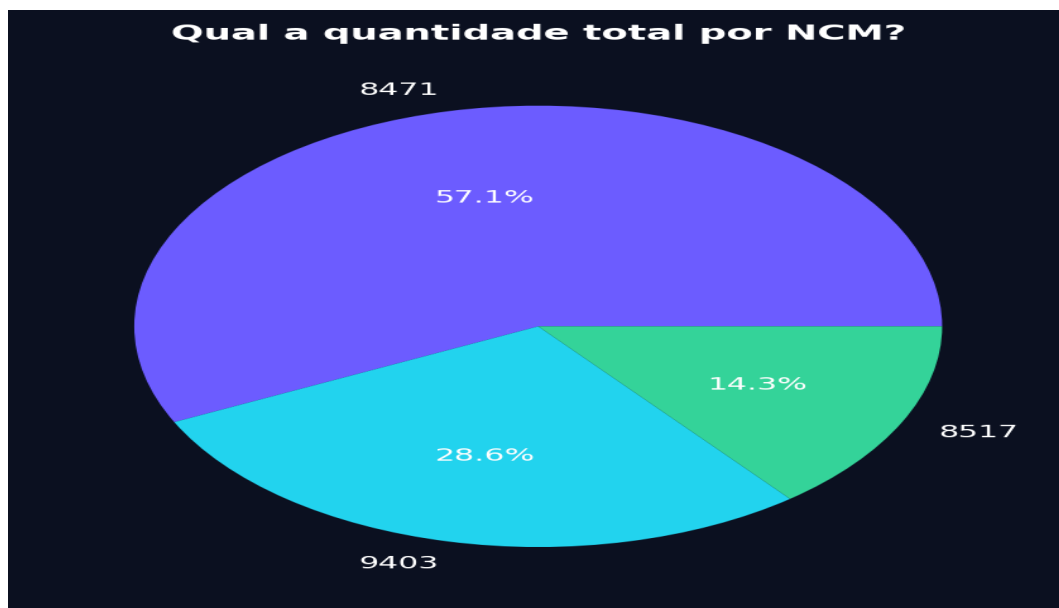
```
{
  "raw": "Qual a quantidade total por NCM?",
  "intent": "group_count",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "NCM",
  "viz_hint": "pie",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

NCM	quantidade
8471	4
9403	2
8517	1

■ Consulta 'Qual a quantidade total por NCM?' retornou 3 linhas. Visualização recomendada: pie. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico pie (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

10. Qual CFOP mais utilizado?

Intent: ranking | **Viz:** bar | **Group:** CFOP | **Metric:** sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

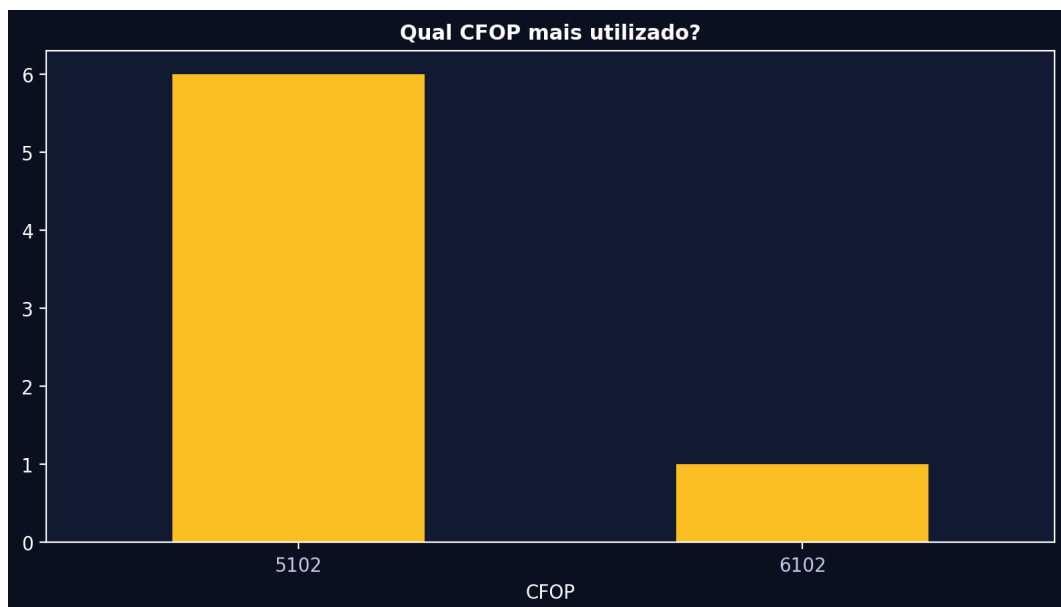
```
{
  "raw": "Qual CFOP mais utilizado?",
  "intent": "ranking",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": "CFOP",
  "viz_hint": "bar",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

CFOP	quantidade
5102	6
6102	1

■ Consulta 'Qual CFOP mais utilizado?' retornou 2 linhas. Visualização recomendada: bar. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico bar (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado

11. Liste as notas fiscais com maior valor

Intent: list | Viz: table | Group: - | Metric: sum/count

Plano JSON (QueryPlan):

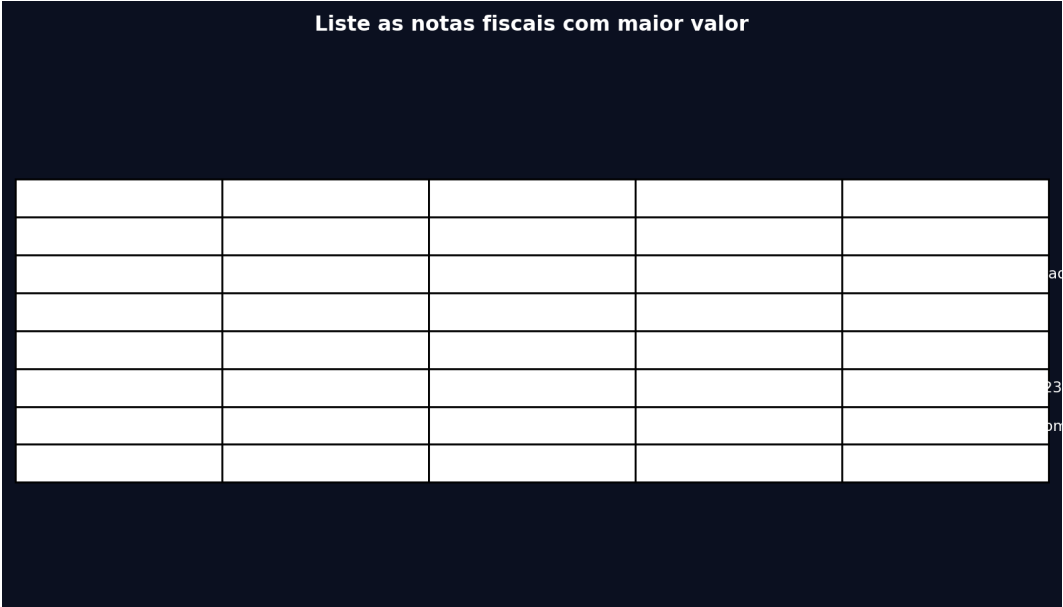
```
{
  "raw": "Liste as notas fiscais com maior valor",
  "intent": "list",
  "metric": "sum",
  "table": "202401_NFs_exemplo",
  "group_by": null,
  "viz_hint": "table",
  "confidence": 0.9
}
```

Resultado Tabela (ExecutorAgent):

nNF	xFant	vNF	UF
1005	Fornecedor B	21000.0	RJ
1007	Fornecedor E	18700.3	RS
1003	Fornecedor A	15200.75	SP
1001	Fornecedor A	12500.5	SP
1002	Fornecedor B	9000.0	RJ
1004	Fornecedor C	7400.2	MG
1006	Fornecedor D	3200.0	SP

■ Consulta 'Liste as notas fiscais com maior valor' retornou 7 linhas. Visualização recomendada: table. Executado por ExecutorAgent com sucesso.

Gráfico table (VizAgent + Chart.js / matplotlib):



Logs: [LoaderAgent] CSV extraído | [SchemaAgent] Dicionário gerado | [QueryAgent] Plano validado | [ExecutorAgent] Execução whitelist | [VizAgent] Gráfico renderizado